

Girs al pla i espirals: Geometria de les transformacions rotacionals

Resum geomètric i analític

Resum

Anàlisi dels moviments de rotació al pla, la seva representació matemàtica i la seva manifestació en forma d'espirals. Inclou classificació, equacions i aplicacions d'aquests conceptes geomètrics fonamentals.

Índex

1	Introducció: El gir com a transformació geomètrica	2
2	Girs al pla	2
2.1	Definició formal	2
2.2	Propietats dels girs	2
2.3	Coordenades polars	2
3	Espirals: Definició i classificació	2
3.1	Què és una espiral?	2
3.2	Classificació de les espirals principals	3
3.2.1	1. Espiral d'Arquimedes	3
3.2.2	2. Espiral logarítmica (o equiangular)	3
3.2.3	3. Espiral hiperbòlica	3
3.2.4	4. Espiral de Fermat	3
3.2.5	5. Espiral de lituus	3
3.3	Comparativa d'espirals	3
4	Relació matemàtica entre girs i espirals	4
4.1	Parametrització d'una espiral	4
4.2	Espirals i nombres complexos	4
4.3	Angle constant (espiral logarítmica)	4
5	Aplicacions i exemples	4
5.1	A la natura	4
5.2	A la tecnologia	4
5.3	En l'art	5
6	Espirals especials	5
6.1	Espiral d'or	5
6.2	Espiral de Voronoi	5
6.3	Espirals en 3D: hèlix	5

7	Visualització matemàtica	5
7.1	Gràfics comparatius	5
7.2	Eines per analitzar espirals	5
8	Conclusió	6

1 Introducció: El gir com a transformació geomètrica

Un **gir** (o rotació) al pla és una transformació que mou tots els punts al voltant d'un centre fix, mantenint les distàncies i l'orientació angular. Les espirals són corbes que resulten de combinar moviments rotatoris amb moviments radials.

2 Girs al pla

2.1 Definició formal

Un gir de centre O i angle θ (en sentit antihorari) transforma un punt $P = (x, y)$ en $P' = (x', y')$ segons:

$$\begin{cases} x' = x \cos \theta - y \sin \theta \\ y' = x \sin \theta + y \cos \theta \end{cases}$$

En forma matricial:

$$\begin{pmatrix} x' \\ y' \end{pmatrix} = \begin{pmatrix} \cos \theta & -\sin \theta \\ \sin \theta & \cos \theta \end{pmatrix} \begin{pmatrix} x \\ y \end{pmatrix}$$

2.2 Propietats dels girs

- **Isometria:** Conserva distàncies: $d(P, Q) = d(P', Q')$
- **Orientació:** Manté l'orientació (no és una reflexió)
- **Grup:** Els girs formen un grup (grup circular $SO(2)$)
- **Composició:** La composició de dos girs és un gir: $R_\theta \circ R_\phi = R_{\theta+\phi}$

2.3 Coordenades polars

En coordenades polars (r, φ) , un gir és molt simple:

$$(r, \varphi) \xrightarrow{\text{gir } \theta} (r, \varphi + \theta)$$

3 Espirals: Definició i classificació

3.1 Què és una espiral?

Una **espiral** és una corba plana que s'allunya (o s'apropa) d'un punt central mentre gira al voltant seu. En coordenades polars, té equació:

$$r = f(\theta), \quad \text{on } f \text{ és monòtona}$$

3.2 Classificació de les espirals principals

3.2.1 1. Espiral d'Arquimedes

La més simple: la distància al centre és proporcional a l'angle.

$$r = a + b\theta \quad (a, b \in \mathbb{R}, b \neq 0)$$

- **Propietats:** Distància constant entre voltes
- **Exemples:** Caragols, discos de vinil

3.2.2 2. Espiral logarítmica (o equiangular)

La més important matemàticament i en la natura:

$$r = ae^{b\theta} \quad \text{o equivalentment} \quad \ln r = \ln a + b\theta$$

- **Propietats notables:**
 1. Angle constant entre el radi vector i la tangent
 2. Autosemblança: $r(\theta + \alpha) = e^{b\alpha}r(\theta)$
 3. Relació amb la successió de Fibonacci en la seva forma discreta
- **Exemples:** Cloïsses de mol·luscs (nautilus), braços de galàxies espirals, disposició de llavors al gira-sol

3.2.3 3. Espiral hiperbòlica

$$r = \frac{a}{\theta} \quad (\theta > 0)$$

La distància disminueix ràpidament amb l'angle.

3.2.4 4. Espiral de Fermat

$$r^2 = a^2\theta$$

Simètrica respecte al centre (amb branca positiva i negativa).

3.2.5 5. Espiral de lituus

$$r^2 = \frac{a^2}{\theta}$$

S'acosta infinitament al centre sense arribar-hi mai.

3.3 Comparativa d'espirals

Espiral	Equació polar	Pas entre voltes	Aplicacions
Arquimedes	$r = a + b\theta$	Constant	Enginyeria, disseny
Logarítmica	$r = ae^{b\theta}$	Creixent geomètric	Natura, arquitectura
Hiperbòlica	$r = \frac{a}{\theta}$	Decreixent	Disseny d'antenes
Fermat	$r^2 = a^2\theta$	Variable	Matemàtiques pures
Lituus	$r^2 = \frac{a^2}{\theta}$	Decreixent	Teoria de corbes

4 Relació matemàtica entre girs i espirals

4.1 Parametrització d'una espiral

Una espiral es pot entendre com un punt que es mou amb dos moviments simultanis:

1. **Gir:** $\theta(t) = \omega t$ (rotació uniforme)
2. **Allunyament:** $r(t) = f(t)$ (moviment radial)

$$\begin{cases} x(t) = r(t) \cos(\omega t) \\ y(t) = r(t) \sin(\omega t) \end{cases}$$

4.2 Espirals i nombres complexos

En el pla complex $\mathbb{C}$, una espiral és:

$$z(t) = r(t)e^{i\omega t}$$

La derivada dona informació sobre la tangent:

$$z'(t) = [r'(t) + i\omega r(t)]e^{i\omega t}$$

4.3 Angle constant (espiral logarítmica)

Per a l'espiral logarítmica $r = ae^{b\theta}$, l'angle α entre el radi i la tangent és constant:

$$\tan \alpha = \frac{1}{b}$$

Això explica el seu nom "equiangular".

5 Aplicacions i exemples

5.1 A la natura

- **Botànica:** Disposició de fulles (fil·lotaxi), llavors al capítol del gira-sol
- **Zoologia:** Forma de closques (nautilus, cargols)
- **Astronomia:** Braços de galàxies espirals
- **Meteorologia:** Formació de ciclons

5.2 A la tecnologia

- **Enginyeria:** Molls, ressorts, caragols
- **Arquitectura:** Escapes en espiral, rampes
- **Disseny:** Logotips, elements decoratius
- **Comunicacions:** Antenes espirals

5.3 En l'art

- **Art celta:** Espirals en tríqueles i tetrasquels
- **Art contemporani:** Obres cinètiques
- **Arquitectura:** Museu Guggenheim de Nova York

6 Espirals especials

6.1 Espiral d'or

És una espiral logarítmica on el factor de creixement b està relacionat amb la raó àuria ϕ :

$$r = ae^{\frac{\theta}{\pi} \ln \phi}$$

Apareix en moltes estructures naturals.

6.2 Espiral de Voronoi

Model de creixement on cada nou element s'afegeix seguint una espiral logarítmica.

6.3 Espirals en 3D: hèlix

Una hèlix és l'extensió tridimensional d'una espiral:

$$\begin{cases} x(t) = r \cos(t) \\ y(t) = r \sin(t) \\ z(t) = ct \end{cases}$$

Exemples: ADN, escales de caragol, molls.

7 Visualització matemàtica

7.1 Gràfics comparatius

Les diferents espirals es poden distingir per:

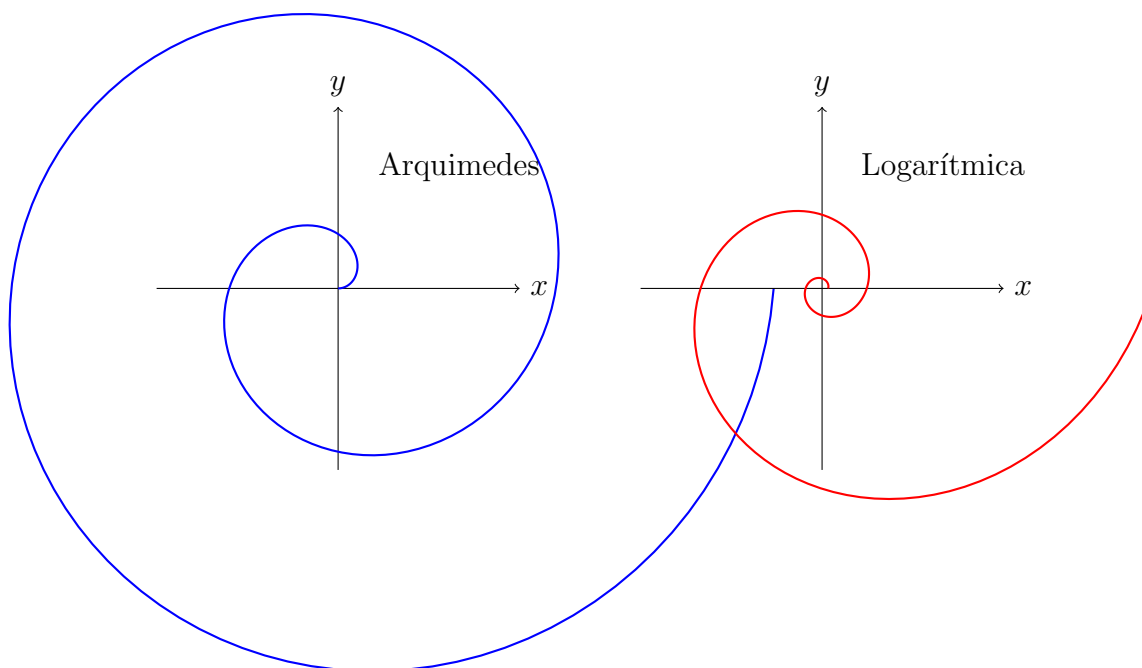
- **Curvatura:** Com canvia al llarg de la corba
- **Angle de tangent:** Constant o variable
- **Distància entre voltes:** Constant, creixent o decreixent

7.2 Eines per analitzar espirals

1. **Coordenades polars:** Per a la definició bàsica
2. **Càlcul diferencial:** Per a tangents i curvatura
3. **Nombres complexos:** Per a una representació elegant
4. **Grups de transformacions:** Per entendre simetries

8 Conclusió

Els **girs** són transformacions geomètriques fonamentals que preserven distàncies i estructures. Les **espirals** són la manifestació natural d'aquests girs combinats amb un moviment radial.



La bellesa matemàtica d'aquestes corbes rau en la seva simplicitat conceptual i la seva ubiquitat en el món natural i artificial. Des de l'antiguitat (espiral d'Arquimedes) fins a la matemàtica moderna (espirals en sistemes dinàmics), aquestes formes continuen essent objecte d'estudi i admiració.

Resum final: Les espirals són corbes que combinen un component rotacional (gir) amb un component radial. La seva classificació depèn de com canvia la distància al centre respecte a l'angle. La espiral logarítmica destaca per les seves propietats d'angle constant i autosemblança, que la fan omnipresent en la natura.